Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 4 **Tema:** Transformadores Trifásicos **Año:** 2026

1. Dos transformadores monofásicos de $100\,[KVA]$, $1000\,[V]\,/\,100\,[V]$, $50\,[Hz]$, funcionan en paralelo. Las impedancias de cortocircuito reducidas al primario de cada uno son: $Z_{CC_A} = 0{,}3 + j \cdot 0{,}4\,[\Omega]$ y $Z_{CC_B} = 0{,}4 + j \cdot 0{,}3\,[\Omega]$, respectivamente. Se desea alimentar a $100\,[V]$ una carga de $150\,[KVA]$ con un fdp. $0{,}8$ inductivo.
   a. Calcular las corrientes suministradas por cada transformador.
   b. Calcular las potencias aparentes suministradas por cada transformador.
   c. Calcular las potencias activas suministradas por cada transformador.
   d. Calcular las pérdidas en el cobre de ambos transformadores.

2. Se necesita conectar dos transformadores monofásicos en paralelo.
   Transf. A: $100\,[KVA]$; $P_{Cu_N\%} = 1{,}5\,\%$; $U_K = 590\,[V]$.
   Transf. B: $160\,[KVA]$; $P_{Cu_N\%} = 1{,}2\,\%$; $U_K = 660\,[V]$.
   La relación de transformación es $13200\,[V]\,/\,400\,[V]$.
   Determinar la máxima carga que pueden suministrar ambas máquinas.

3. Un transformador trifásico Y/Δ de $300\,[KVA]$ y $K = 10\,[KV]\,/\,1\,[KV]$, tiene un $u_K\% = 6\,\%$. Se conoce que $X_1 = 15\,[\Omega]$. Calcular las pérdidas en el cobre del transformador al $70\,\%$ de carga.

4. Un transformador trifásico de $2\,[MVA]$, $6{,}6\,[KV]\,/\,33\,[KV]$, tiene un primario conectado en triángulo y un secundario en estrella. La impedancia de cada fase del primario es $0{,}5 + j \cdot 2{,}6\,[\Omega]$ y la correspondiente del secundario es de $4{,}3 + j \cdot 21{,}7\,[\Omega]$. Calcular la tensión en bornes del secundario a plena carga con fdp. 0,8 inductivo cuando el primario se conecta a la tensión asignada.

5. Se han realizado los ensayos en un transformador trifásico de $100\,[KVA]$, $400\,[V]\,/\,6600\,[V]$, $50\,[Hz]$, conexión estrella - triángulo, dando los siguientes resultados:
   Vacío: $400\,[V]$ - $1250\,[W]$
   Cortocircuito: $314\,[V]$ - $1600\,[W]$
   a. Calcular rendimiento de plena carga con fdp. 0,8 en retraso.
   b. Calcular rendimiento a media carga con fdp. unidad.
   c. Calcular potencia aparente de máximo rendimiento y rendimiento máximo con fdp. unidad.
   d. Calcular tensión necesaria en el primario para el caso a. si la tensión secundaria se mantiene en $6600\,[V]$.

6. Un transformador trifásico de conexión triangulo en AT y estrella en BT, de 25 [KVA] y 13200 [V] / 400 [V] se ensaya con los siguientes resultados:
   Ensayo de vacío: Uo = 400 [V]; Io = 0,55 [A]; Po = 100 [W].
   Ensayo de corto circuito: Uk = 528 [V]; I = 1,09 [A]; Pcc = 600 [W].
   a. Determine de qué lado se realizó cada ensayo. Justifique.
   b. Realice el diagrama circuital de cada ensayo (conexiones de instrumentos).
   c. Determine los parámetros internos referidos al lado de AT.
   d. Grafique el circuito equivalente obtenido en el ensayo indicando cada parámetro con su correspondiente valor.

7. Para alimentar una carga de $1100\,[KW]$ con fdp. $0{,}8$ inductivo, se conectan en paralelo dos transformadores trifásicos, conexión YY, de relación 13,2 [kV] / 0,4 [kV], cuyas características son :
   Transf. A: $S_A = 1250\,[KVA]$; $u_K\% = 5\,\%$; $u_r\% = 1{,}2\,\%$.
   Transf. B: $S_B = 2000\,[KVA]$; $u_K\% = 5\,\%$; $u_r\% = 0{,}8\,\%$ B S.

a. Determinar la corriente que aporta cada máquina a la carga.
b. Determinar las pérdidas en el cobre de cada máquina.

8. Se quiere conectar dos transformadores trifásicos YY con relación de transformación de $13200\ [V]\ /\ 400\ [V]$ en paralelo.
   Transf. A: $S_A = 100\ [KVA]$; $u_K\% = 4{,}5\ \%$; $u_r\% = 1{,}5\ \%$.
   Transf. B: $S_B = 200\ [KVA]$; $u_K\% = 5\ \%$; $u_r\% = 1{,}2\ \%$.
   Determinar la máxima carga que pueden suministrar ambos sin sobrecargar ninguna máquina.